

题目：构造大顶堆

问题描述：

大顶堆是满足父节点值大于等于孩子节点值的特殊完全二叉树, 通常可将堆中元素顺序存储在一维数组中, 由数组下标之间对应关系指示逻辑二叉树中的父子关系: 若数组下标从 1 开始, 则节点 i (数组下标, 下同) 的左孩子为节点 $2i$ 且右孩子为节点 $2i+1$; 若数组下标从 0 开始, 则节点 i 的左、右孩子下标分别为 $2i+1$ 及 $2i+2$ 。

构造大顶堆的过程是指将物理上存储在一维数组中、初始随机排列的元素整理成一个大顶堆。现给定一个合并过程, 其作用是将左、右子树已经是大顶堆、仅可能在树根处不满足要求的逻辑二叉树调整为大顶堆。该合并过程的核心操作是将可能小于孩子节点值的父节点元素与其左、右孩子节点元素进行交换, 交换后重复该过程直到整棵树满足大顶堆性质, 给定用于合并的子算法 MaxHeapify 的伪代码如下 (假设数组下标从 1 开始):

```
void MaxHeapify(a, heap_size, root){
    while( true ){                                // 迭代进行处理
        left = 2*root; right = left+1; // 计算左右孩子的下标
        largest = root; // 记录当前结点及其左、右孩子中最大者的下标
        if( left <= heap_size && a[left] > a[root] )
            largest = left; // 左孩子存在且更大
        if( right <= heap_size && a[right] > a[largest] )
            largest = right; // 右孩子存在且更大
        if( largest != root ){ // 若树根不是最大元素, 则需要交换
            a[root] <-> a[largest]; // 完成交换
            root = largest; // 记录原树根元素的新位置
        }else
            return; // 已经是叶子结点或不需要交换, 合并结束
    }
}
```

请你基于分治策略及上述合并子算法设计实现相应的构造大顶堆算法, 对给定输入整数集合整理成一个大顶堆。

示例：

输入：25 31 -2 -9 15

输出：31 25 -2 -9 15

说明： 将输入数据按整理成大顶堆后，按其在数组中的物理存储顺序依次输出到标准输出上。

输入格式:

输入为两行，第一行为一个正整数 $n(1 \leq n \leq 2000)$ ，代表待处理集合中的元素个数；后续一行为空格隔开的 n 个整数，整数范围 $[-10000,10000]$ 。

输出格式:

在一行输出正确的结果。

输入样例:

5

25 31 -2 -9 15

输出样例:

31 25 -2 -9 15